

论文题目

摘 要

这里填写摘要。建议按照“研究对象—四个问题的方法—主要结果—模型检验—结论”组织。摘要要给出关键数值结果，不要只写背景和建模过程。题目、摘要和关键词原则上不得超过一页。

关键词：关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

1 问题重述

1.1 问题背景

用自己的语言概括现实背景，不要大段照抄赛题。

1.2 问题要求

分别概括各问的目标、已知条件、约束和所需输出。

2 问题分析

2.1 问题一分析

说明研究对象、关键变量、建模思路和预期结果。

2.2 问题二分析

说明该问与前一问的联系，以及分组、预测或优化思路。

2.3 问题三分析

说明需要增加的因素、约束条件和验证方法。

2.4 问题四分析

说明标签定义、判定规则和评价指标。

3 模型假设

1. 假设一，并说明其合理性；
2. 假设二，并说明忽略该因素可能带来的影响；
3. 假设三。

4 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
x	示例变量，请替换	—
y	示例响应变量，请替换	—

5 数据预处理

说明数据来源、缺失值、异常值、重复记录、变量单位和衍生变量。所有处理应能由附录中的程序复现。

6 问题一的模型建立与求解

6.1 表面风化与玻璃类型的关系

为分析不同玻璃类型与表面风化之间的关系，本文将玻璃类型和表面风化状态分别作为两个分类变量，首先计算不同玻璃类型的风化比例，并建立列联表进行独立性检验。

统计结果表明，40 件铅钡玻璃中有 28 件发生表面风化，样本风化率为 70.00%；18 件高钾玻璃中有 6 件发生表面风化，样本风化率为 33.33%。两类玻璃的样本风化率存在较为明显的差异，具体结果如图 1 所示。

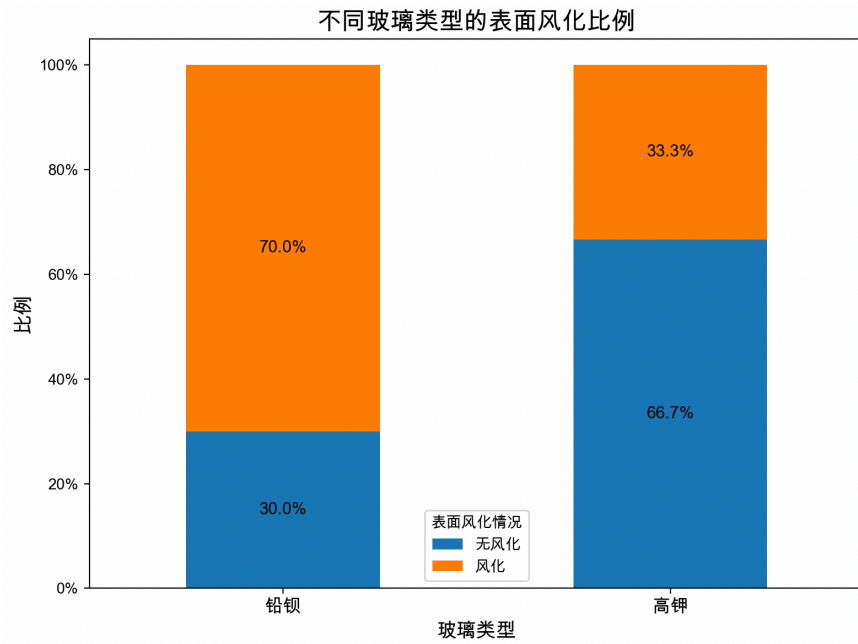


图 1 不同玻璃类型的表面风化比例

为进一步判断玻璃类型与表面风化是否存在统计关联，建立如下假设：

H_0 ：玻璃类型与表面风化相互独立，

H_1 ：玻璃类型与表面风化存在关联。

采用 Pearson 卡方独立性检验，得到

$$\chi^2 = 6.880, \quad p = 0.0087 < 0.05.$$

因此，在 5% 的显著性水平下拒绝原假设，认为玻璃类型与表面风化之间存在显著关联。为检验结论的稳健性，进一步采用 Fisher 精确检验作为补充检验，得到 $p = 0.0113 < 0.05$ ，其结论与 Pearson 卡方检验一致。

同时，Cramér's V 为

$$V = 0.344,$$

说明玻璃类型与表面风化之间具有一定程度的关联。结合描述性统计结果可知，在现有样本中，铅钡玻璃表现出比高钾玻璃更高的表面风化倾向。

6.2 表面风化与颜色的关系

6.2.1 数据处理与描述性统计

为分析玻璃文物颜色与表面风化之间的关系，本文将颜色和表面风化状态视为两个分类变量，并建立列联表进行关联分析。附件表单 1 共包含 58 件玻璃文物，其中 4 件文物的颜色记录为“未知”。由于“未知”表示颜色信息缺失，并非实际颜色类别，故将其排除，最终得到 54 件有效样本，包含 8 种颜色。各颜色文物的风化情况如表 2 所示。

表 2 不同颜色玻璃文物的表面风化情况

颜色	样本量	风化数量	无风化数量	风化率
黑	2	2	0	100.00%
浅蓝	20	12	8	60.00%
蓝绿	15	9	6	60.00%
深绿	7	4	3	57.14%
紫	4	2	2	50.00%
浅绿	3	1	2	33.33%
深蓝	2	0	2	0.00%
绿	1	0	1	0.00%

由表 2 可知，不同颜色文物在样本中呈现出不同的风化比例。其中，浅蓝和蓝绿文物的风化率均为 60.00%，深绿文物为 57.14%，紫色文物为 50.00%。黑色样本全部发生风化，而深蓝和绿色样本均未发生风化。

然而，各颜色类别的样本量明显不均衡。浅蓝和蓝绿分别包含 20 件和 15 件文物，而黑、深蓝和绿色分别仅有 2 件、2 件和 1 件。因此，小样本类别中出现的 0% 或 100% 风化率可能主要受到随机波动影响，不能仅依据样本风化率判断颜色与表面风化之间是否存在稳定关联。

6.2.2 Pearson 卡方检验及其适用性检查

由于颜色和表面风化状态均为分类变量，首先采用 Pearson 卡方独立性检验判断二者是否存在总体关联。建立假设

$$\begin{aligned} H_0 &: \text{颜色与表面风化相互独立,} \\ H_1 &: \text{颜色与表面风化存在关联.} \end{aligned} \tag{1}$$

在 H_0 成立的条件下，第 i 种颜色与第 j 种风化状态组合的期望频数为

$$E_{ij} = \frac{n_{i.}n_{.j}}{n}, \tag{2}$$

相应的 Pearson 卡方统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \tag{3}$$

其中, O_{ij} 为实际观测频数, $n_{i\cdot}$ 与 $n_{\cdot j}$ 分别为对应行总数和列总数, n 为总样本量。

计算得到

$$\chi^2 = 6.2871, \quad df = 7, \quad p = 0.5066. \quad (4)$$

普通渐近结果未达到 0.05 的显著性水平。但是, 在 16 个列联表单元格中, 有 12 个单元格的期望频数小于 5, 占比为 75.00%; 其中 4 个单元格的期望频数小于 1, 最小期望频数仅为 0.4444。因此, 该列联表具有明显稀疏性, 不满足 Pearson 卡方检验的大样本近似条件, 不能将其渐近 p 值作为最终判断依据。

6.2.3 Monte Carlo 检验与效应量

针对稀疏列联表, 本文在保持列联表行、列边际结构的条件下进行 100000 次随机模拟, 构造原假设成立时卡方统计量的经验分布, 并以模拟结果中不小于实际统计量的比例估计显著性概率。Monte Carlo 检验得到

$$p_{MC} = 0.5809 > 0.05. \quad (5)$$

因此, 在 5% 的显著性水平下不能拒绝原假设。就颜色这一整体分类变量而言, 现有 54 件有效样本尚未提供充分证据表明颜色与表面风化存在显著总体关联。

为描述样本中颜色与风化状态的关联程度, 进一步计算 Cramér's V 效应量:

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \min(r-1, c-1)}} = 0.3412. \quad (6)$$

该数值表明样本中存在一定程度的表观结构差异, 但效应量不能代替显著性检验。由于 Monte Carlo 检验未通过, 且部分颜色类别样本量极小, 当前观察到的样本差异尚不能推广为稳定的总体关联。

6.2.4 玻璃类型的潜在混杂作用

前文已经证明玻璃类型与表面风化存在显著关联: 铅钡玻璃的样本风化率为 70.00%, 高钾玻璃为 33.33%, Pearson 卡方检验得到 $p = 0.0087 < 0.05$ 。与此同时, 各颜色对应的玻璃类型构成并不均衡。例如, 黑色、紫色、浅绿色和绿色样本全部属于铅钡玻璃; 浅蓝色样本中铅钡玻璃占 80.00%, 深绿色样本中铅钡玻璃占 85.71%; 蓝绿色样本中高钾玻璃则占 80.00%。

分层观察也可以发现这种影响。浅蓝色铅钡玻璃共有 16 件, 其中 12 件风化, 样本风化率为 75.00%; 浅蓝色高钾玻璃共有 4 件, 均未风化。蓝绿色铅钡玻璃共有 3 件, 均发生风化; 蓝绿色高钾玻璃共有 12 件, 其中 6 件风化, 样本风化率为 50.00%。由于分层后的部分样本量仍然较小, 上述比例只能作为描述性证据, 但足以说明颜色所呈现的部分风化率差异可能受到玻璃类型构成差异的影响。

6.2.5 结论

综合描述性统计、稀疏列联表的 Monte Carlo 检验和混杂因素分析可知: 不同颜色文物在当前样本中的风化率存在差异, 但整体检验结果为 $p_{MC} = 0.5809 > 0.05$, 尚无充分统计证据认定颜色与表面风化存在显著总体关联。该结论不等同于“每一种具体颜色

都与风化无关”，而是表示在当前样本量和类别结构下，尚不能证明颜色具有独立、稳定的风化效应。考虑到玻璃类型本身与风化显著相关，且颜色与玻璃类型的构成高度不均衡，部分表观颜色差异可能主要反映玻璃类型的潜在混杂作用。

6.3 不同玻璃类型风化组与无风化组的化学成分差异

6.3.1 数据分组与预处理

附件表单 2 共包含 69 个化学成分采样点。按照题目给出的有效性标准，将成分总和不在 85% ~ 105% 范围内的 15 号和 17 号采样点剔除，最终保留 67 个有效采样点。对于未检出的化学成分，以 0 记录；随后将每个有效采样点的 14 种化学成分归一化至总和为 100%，以消除不同样本总量差异对组间比较的影响。

为避免玻璃类型的混杂作用，本文不直接混合高钾玻璃与铅钡玻璃，而是在两类玻璃内部，按照采样点实际风化状态分别构造风化组与无风化组。高钾玻璃包括 12 个无风化采样点和 6 个风化采样点；铅钡玻璃包括 23 个无风化采样点和 26 个风化采样点。

6.3.2 统计方法的选择

部分化学成分含有较多零值，分布具有明显偏态；同时，高钾玻璃风化组仅有 6 个样本，难以保证独立样本 t 检验所要求的近似正态性。因此，本文首先利用箱线图比较两组数据的中位数、四分位距和离散程度，再采用对总体分布形式要求较低的 Mann-Whitney U 检验，对同一玻璃类型下风化组与无风化组的成分分布进行比较。

对于每一种化学成分，建立假设

$$\begin{aligned} H_0 : & \text{风化组与无风化组的总体分布不存在系统差异,} \\ H_1 : & \text{风化组与无风化组的总体分布存在系统差异.} \end{aligned} \quad (7)$$

设风化组和无风化组样本量分别为 n_1 和 n_2 ，以风化组对应的 U 统计量计算秩二列效应量

$$r_{rb} = \frac{2U}{n_1 n_2} - 1. \quad (8)$$

其中， $r_{rb} > 0$ 表示风化组的取值整体偏高， $r_{rb} < 0$ 表示风化组的取值整体偏低， $|r_{rb}|$ 越大表示两组分布分离程度越明显。

两类玻璃各检验 14 种化学成分，共进行 $m = 28$ 次比较。为控制多重检验产生的假阳性，本文对原始 p 值实施 Benjamini-Hochberg 校正。将原始 p 值从小到大排列为 $p_{(1)}, \dots, p_{(m)}$ ，相应校正值为

$$q_{(i)} = \min_{j \geq i} \left\{ \frac{m}{j} p_{(j)} \right\}, \quad (9)$$

并以 $q < 0.05$ 作为差异显著的判断标准。

6.3.3 箱线图分析

高钾玻璃中，风化组二氧化硅的整体分布明显高于无风化组；氧化钾、氧化镁、氧化铝和五氧化二磷的分布则整体偏低，如图 2 所示。二氧化硅和氧化钾的两组分离最为明显。氧化钙、氧化铁和氧化铅也呈现下降趋势，但两组样本仍有一定重叠。

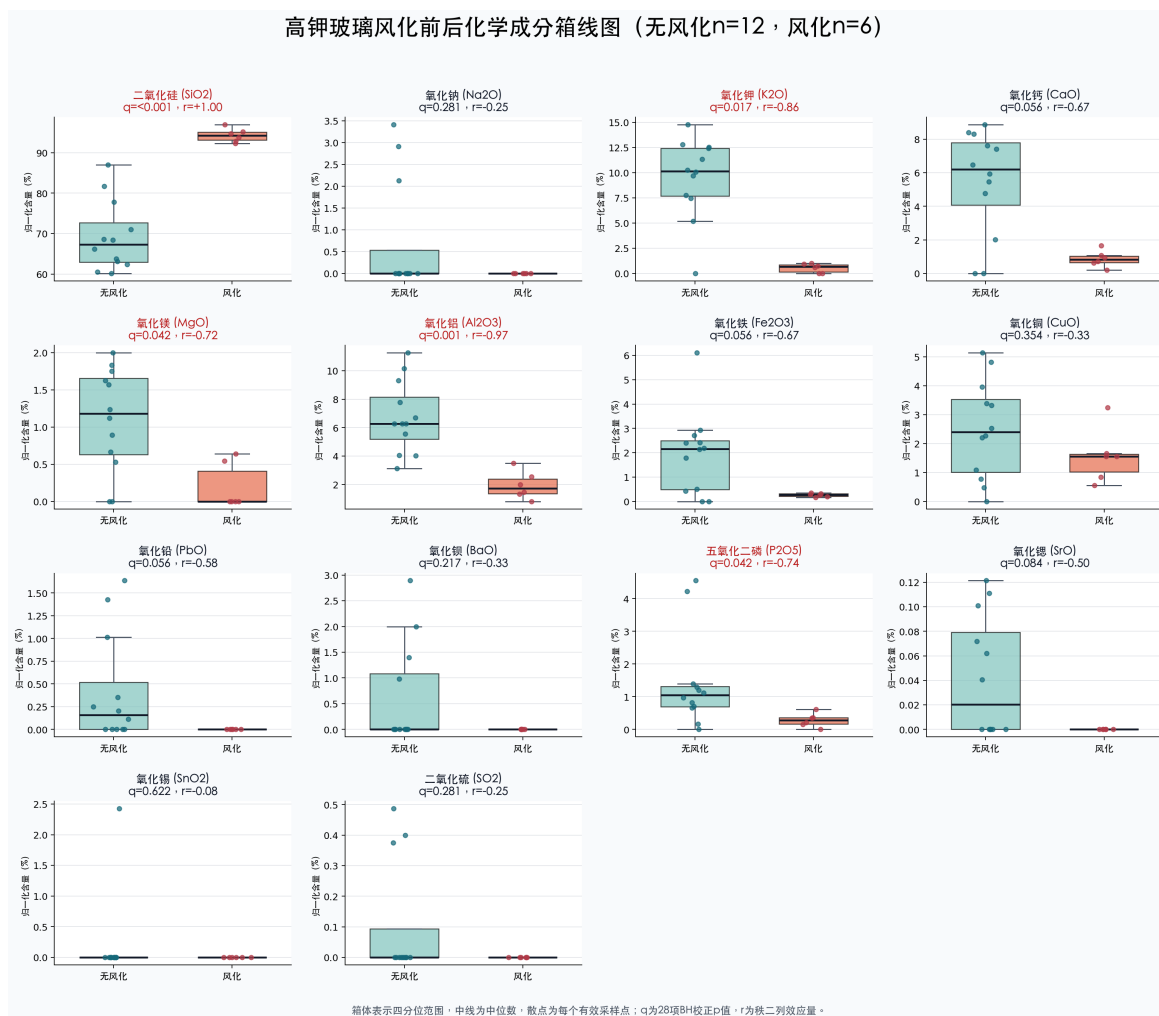


图 2 高钾玻璃风化组与无风化组的化学成分箱线图

铅钡玻璃中, 风化组二氧化硅的整体分布明显低于无风化组, 而氧化铅、氧化钙和五氧化二磷的整体分布较高, 如图 3 所示。氧化镁、氧化钾和氧化铁等成分的两组箱体及散点重叠较多, 其组间差异相对较弱。

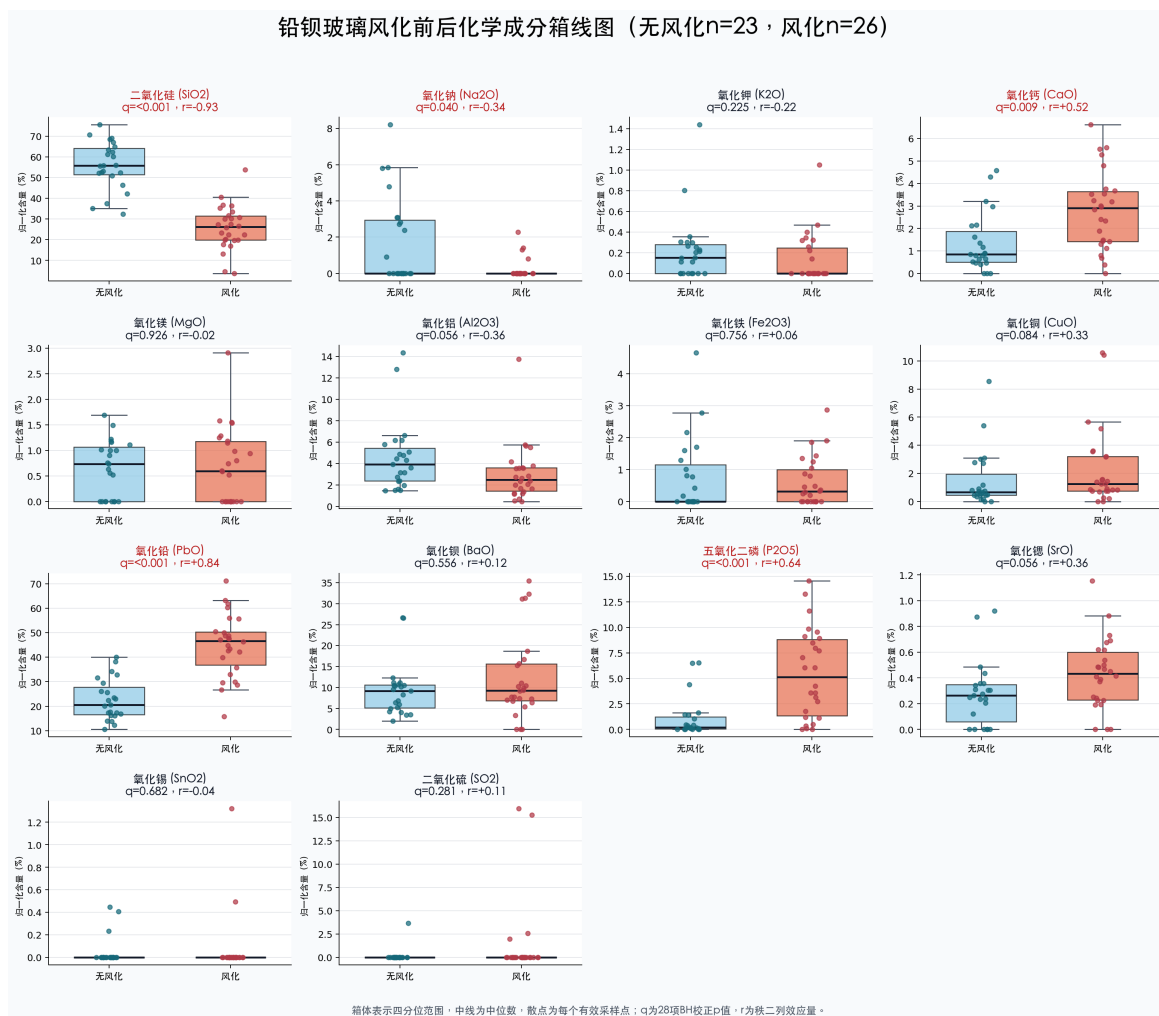


图 3 铅钡玻璃风化组与无风化组的化学成分箱线图

箱线图只能展示样本中的分布差异，不能单独判断这种差异是否足以排除随机波动。因此，下面结合 Mann–Whitney U 检验、BH 校正和效应量进行定量判断。

6.3.4 检验结果与解释

表 3 给出了高钾玻璃经 BH 校正后达到显著水平的化学成分。风化组二氧化硅相对含量显著较高，且两组样本完全分离 ($q < 0.001$, $r_{rb} = 1.00$)；氧化钾、氧化镁、氧化铝和五氧化二磷相对含量显著较低。氧化钙、氧化铁和氧化铅虽呈下降趋势，但校正后均为 $q \approx 0.056$ ，未达到 0.05 的显著性标准，故不将其表述为显著差异。

表 3 高钾玻璃风化组与无风化组的显著差异成分

化学成分	风化组方向	BH 校正 q 值	r_{rb}	效应大小	统计结论
二氧化硅	较高	< 0.001	+1.00	大	显著
氧化钾	较低	0.017	-0.86	大	显著
氧化镁	较低	0.042	-0.72	大	显著
氧化铝	较低	0.001	-0.97	大	显著
五氧化二磷	较低	0.042	-0.74	大	显著

铅钡玻璃的显著差异成分如表 4 所示。风化组二氧化硅和氧化钠相对含量显著较低，氧化钙、氧化铅和五氧化二磷相对含量显著较高。其中，二氧化硅和氧化铅的效应量绝对值最大，说明两组分布的分离最为明显。氧化铝和氧化锶虽呈一定变化趋势，但其 BH 校正值约为 0.056，尚无充分证据认定其存在显著差异。

表 4 铅钡玻璃风化组与无风化组的显著差异成分

化学成分	风化组方向	BH 校正 q 值	r_{rb}	效应大小	统计结论
二氧化硅	较低	< 0.001	-0.93	大	显著
氧化钠	较低	0.040	-0.34	中等	显著
氧化钙	较高	0.009	+0.52	大	显著
氧化铅	较高	< 0.001	+0.84	大	显著
五氧化二磷	较高	< 0.001	+0.64	大	显著

综上，在现有样本中，两类玻璃呈现不同的风化相关成分特征：高钾玻璃风化组主要表现为二氧化硅相对含量较高，以及钾、镁、铝、磷相关成分相对含量较低；铅钡玻璃风化组主要表现为二氧化硅和氧化钠相对含量较低，而氧化铅、氧化钙和五氧化二磷相对含量较高。由于化学成分属于总和受限的组成数据，上述“较高”与“较低”均指归一化后的相对含量差异，不应直接解释为某种元素的绝对增加或流失。此外，部分文物含有多个采样点，本节结果反映的是采样点层面的统计关联，不能单独作为风化因果效应的证明。

7 问题二的模型建立与求解

7.1 模型建立

正文内容。

7.2 求解结果与敏感性分析

正文内容。

8 问题三的模型建立与求解

8.1 模型建立

正文内容。

8.2 模型验证

说明训练集与验证集的划分、评价指标，以及如何避免数据泄漏。

8.3 求解结果

正文内容。

9 问题四的模型建立与求解

9.1 判定模型

正文内容。

9.2 评价指标与结果

给出混淆矩阵、灵敏度、特异度、ROC 或其他与题意相符的指标。

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

- 优点一；
- 优点二。

10.2 模型局限

- 局限一；
- 局限二。

10.3 模型推广

说明模型可以应用到哪些相似问题，以及需要增加哪些数据。

参考文献

[1] 作者. 文献题名 [J]. 期刊名, 年, 卷 (期): 起止页码.

AI 工具使用声明

本参赛队使用了 AI 工具辅助完成部分工作。正式提交前，应在正文相应位置标注 AI 生成内容，并在参考文献中列出工具名称、版本或型号、开发机构和使用日期；同时在支撑材料中提交单独的“AI 工具使用详情.pdf”，说明使用环节、关键交互记录、采纳内容和人工修改情况。

A 支撑材料文件列表

表 5 支撑材料文件列表

文件名	文件说明
code/problem1.py	问题一完整可运行程序，请按实际文件修改
results/result.xlsx	主要计算结果，请按实际文件修改
AI 工具使用详情.pdf	使用 AI 工具时必须提交，请按实际情况填写

B 源程序